LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 5
“REKURSIF”

DISUSUN OLEH:

AMMAR ATHAZZAM AL-AYYUBI

109082500012

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

Rekursif secara sederhana dapat di artikan sebagai cara menyelesaikan suatu masalah dengan cara menyelesaikan sub-masalah yang identik dari masalah utama. Dalam pemrograman, teknik rekursif terjadi ketika suatu subprogram (baik fungsi atau prosedur) memanggil dirinya sendiri. Setiap algoritma rekursif ini pada dasarnya selalu memiliki padanan dalam bentuk algoritma iteratif (perulangan), sehingga teknik rekursif bisa menjadi alternatif untuk mengganti struktur kontrol perulangan tersebut.

SOAL LATIHAN

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func fabonacci(n int) int {
     if n == 0 {
          return 0
     } else if n == 1 {
          return 1
     } else {
          return fabonacci(n-1) + fabonacci(n-2)
     }
}
func main() {
     var n int
     fmt.Scan(&n)
     fmt.Println(fabonacci(n))
     for i := 0; i <= n; i++ {
          fmt.Print(fabonacci(i), " ")
     }
     fmt.Println()
}
```

Output:
PS D:\golang\TUGAS4> go run 1.go
10
55
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk mengimplementasikan fungsi rekursif pada deret Fibonacci, Dimana nilai sukui ke 0 dan ke 1 adalah 0 dan 1 dan nilai suku ke n selanjutnya akan diformulasikan dari hasil penjumlahan dua suku sebelumnya.

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func cetakbintang(n int) {
	if n == 0 {
		return
	}
	cetakbintang(n - 1)
	for i := 0; i < n; i++ {
		fmt.Print("*")
	}
	fmt.Println()
}
func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	cetakbintang(n)
}
```

Output:
PS D:\golang\TUGAS4> go run 2.go
5
*
**
***
****
*****
PS D:\golang\TUGAS4> go run 2.go
1
*
PS D:\golang\TUGAS4> go run 2.go
3
*
**
***

Deskripsi Program:
Program ini di gunanakan untuk menampilkan pola bintang dari 1 sampai nilai n yang dimasukan pengguna dengan menggunakan fungsi rekursif.

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"
```

```
func cetakfaktor(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }
    if n%i == 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }
    cetakfaktor(n, i+1)
}
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakfaktor(n, 1)
    fmt.Println()
}
```

Output:
PS D:\golang\TUGAS4> go run 3.go
5
1 5
PS D:\golang\TUGAS4> go run 3.go
12
1 2 3 4 6 12

Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk menampilkan faktor dari bilangan n yang pengguna inputkan, dengan cara mencari bilangan apa saja yang habis membagi n, dengan keluaran berupa barisan bilangan yang terurut dari 1 ke n.

4.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func cetakbarisan(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Print(1, " ")
        return
    }
    fmt.Print(n, " ")
    cetakbarisan(n - 1)
    fmt.Print(n, " ")
}
func main() {
    var n int
```

```
    fmt.Scan(&n)
    cetakbarisan(n)
    fmt.Println()
}
```

Output:
PS D:\golang\TUGAS4> go run 4.go
5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS D:\golang\TUGAS4> go run 4.go
9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk menampilkan barisan bilangan tertentu secara rekursif, Dimana urutan dimulai dari barisan bulat positif n yang pengguna inputkan lalu menurunkannya sampai ke angka 1, lalu menaikannya lagi ke semula.

5.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func ganjil(n int, i int) {
    if i > n {
        return
    }
    if i%2 != 0 {
        fmt.Print(i, " ")
    }
    ganjil(n, i+1)
}
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    ganjil(n, 1)
    fmt.Println()
}
```

Output:
PS D:\golang\TUGAS4> go run 5.go
5
1 3 5
PS D:\golang\TUGAS4> go run 5.go
20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk menampilkan barisan bilangan ganjil dari angka yang pengguna inputkan.

6.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x int, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    } else {
        return x * pangkat(x, y-1)
    }
}
func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)
    fmt.Println(pangkat(x, y))
}
```

Output:
PS D:\golang\TUGAS4> go run 6.go
2 2
4
PS D:\golang\TUGAS4> go run 6.go
5 3
125

Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan, yaitu masukan x dipangkatkan dengan y.

DAFTAR PUSTAKA